

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Exploitez les documents et vos connaissances pour répondre aux questions. La rigueur scientifique et la clarté de la rédaction sont attendues.

EXERCICE 1 Cellules de convection et régime des vents au Cameroun

Le document 1 représente une coupe méridionale simplifiée de la circulation atmosphérique générale (hiver boréal). Le document 2 donne les vents dominants observés à Garoua (Nord) et Douala (Littoral) en janvier et en juillet.

Localité	Janvier	Juillet
Garoua (9,3°N)	Harmattan (NE, sec, chaud)	Mousson (SW, humide)
Douala (4,0°N)	Vent d'Ouest (SW, humide)	Mousson (SW, très humide)

1. Sur une copie du document 1, repérez et nommez les trois cellules de convection par hémisphère. Indiquez le sens de circulation de l'air dans la cellule de Hadley (flèches). (0,5 pt)
2. Expliquez l'origine dynamique de l'Harmattan à Garoua en janvier en reliant la position de la ZCIT, les alizés et la subsidence. (1 pt)
3. Justifiez pourquoi Douala reçoit des vents humides (Mousson) en juillet alors que Garoua reçoit l'Harmattan sec en janvier, en utilisant la migration saisonnière de la ZCIT. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Circulation océanique de surface et remontées d'eaux (Upwelling)

Le document 3 montre les courants de surface de l'Atlantique Sud en saison froide (juillet). On observe le courant de Benguela (froid) le long des côtes namibiennes et le courant de Guinée (chaud) dans le Golfe de Guinée. Le tableau ci-dessous donne des températures de surface (TSM) moyennes en juillet.

Zone	Latitude	TSM (°C)
Côte Namibie (Benguela)	20°S	14°C
Large (même latitude)	20°S	20°C
Côte Cameroun (Guinée)	4°N	26°C

1. À partir du document 3, décrivez le sens de rotation du gyre subtropical de l'Atlantique Sud et nommez le courant limite occidental et le courant limite oriental. (0,5 pt)

2. En vous appuyant sur les données du tableau, mettez en évidence l'anomalie thermique côtière au large de la Namibie. Quelle est l'amplitude de cette anomalie ? (0,5 pt)
3. Expliquez le mécanisme dynamique (vents, force de Coriolis, transport d'Ekman) à l'origine de cette anomalie et de l'enrichissement en nutriments qui s'ensuit. (1 pt)

EXERCICE 3 Genèse et structure d'un cyclone tropical : cas hypothétique Golfe de Guinée

Bien que rares au Cameroun, les cyclones tropicaux concernent la zone intertropicale. Le document 4 présente l'évolution de la pression centrale (P_c) et du vent maximal (V_{max}) d'un système dépressionnaire en formation.

Stade	Pression centrale P_c (hPa)	Vent max V_{max} (kt)	Température mer (°C)
Dépression tropicale	1002	25	27,5
Tempête tropicale	990	45	28,0
Cyclone (Cat. 1)	975	70	28,5

1. En utilisant les données du tableau, tracez sur un papier millimétré (ou décrivez la procédure) la courbe $V_{max} = f(P_c)$. Quel type de relation mettez-vous en évidence ? (0,5 pt)
2. Rappelez les trois conditions nécessaires (thermodynamiques et dynamiques) à la cyclogenèse. Vérifiez si elles sont réunies pour le stade "Tempête tropicale" du document. (1 pt)
3. Décrivez l'organisation spatiale des vents et des précipitations dans un cyclone mature (œil, mur de l'œil, bandes spiralées). Expliquez pourquoi l'œil est une zone de temps calme et sec. (0,5 pt)

EXERCICE 4 Risques météorologiques au Cameroun : inondations à Douala

Douala, capitale économique, subit des inondations récurrentes lors des saisons des pluies (juillet-octobre). Le document 5 donne des cumuls horaires de pluviométrie lors d'un épisode orageux intense (orage multicellulaire stationnaire).

Heure (TU)	12h	13h	14h	15h
Pluviométrie (mm/h)	15	45	60	20

Le réseau d'assainissement est dimensionné pour évacuer un débit maximal correspon-

dant à une intensité de 30 mm/h.

1. Calculez la hauteur d'eau totale tombée en 4 heures. Déterminez pendant combien d'heures le réseau d'assainissement a été saturé. (0,5 pt)
2. Reliez la formation de cet orage stationnaire à la dynamique atmosphérique locale (convergence de brises de mer, instabilité conditionnelle, humidité apportée par la mousson). (1 pt)
3. Proposez trois mesures concrètes d'aménagement du territoire ou de prévention (structurales et non structurales) pour réduire la vulnérabilité des populations doualaises face à ce risque, en intégrant la notion de développement durable. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Oscillations climatiques et variabilité des pluies au Sahel camerounais

Le document 6 montre l'indice ONI (Oceanic Niño Index) sur la période 2015–2016 (Fort El Niño) et 2017–2018 (La Niña). On sait qu'au Nord-Cameroun (région soudano-sahélienne), les cumuls annuels de pluie étaient de 750 mm en 2015, 1100 mm en 2016, 950 mm en 2017 et 800 mm en 2018. La moyenne pluriannuelle est de 900 mm.

1. Identifiez sur la courbe ONI (fournie à part ou décrite : pic positif fin 2015, pic négatif fin 2017) les phases El Niño et La Niña. (0,5 pt)
2. Mettez en relation les anomalies de pluviométrie observées au Nord-Cameroun avec les phases ENSO identifiées. (1 pt)
3. Expliquez le mécanisme téléconnectif par lequel un réchauffement du Pacifique équatorial central (El Niño) module la position de la ZCIT et la force des alizés/harmattan sur l'Afrique de l'Ouest, impactant ainsi la saison des pluies au Cameroun. (0,5 pt)